$$L = c\tau \ . \qquad (2)$$

P H θ

D_1 ， D_2

$$L^2 = R^2 + (H + R)^2 - 2R(H + R)\cos\theta \ . \qquad (3)$$

（2），（ 3）

$$H = \sqrt{(c\tau)^2 - (R\sin\theta)^2} - R(1 - \cos\theta) \ . \qquad (4)$$

（4）

（ii） $\triangle\theta$ （3） H $\triangle H$

$$L^2 = R^2 + (H + \triangle H + R)^2 - 2R(H + \triangle H + R)\cos(\theta + \triangle\theta) \ . \qquad (5)$$

（5） $\triangle$ θ $\triangle H$ （3）

$$\triangle H = -\frac{R(R + H)\sin\theta\triangle\theta}{H + (1 - \cos\theta)R} \ , \qquad (6)$$

H （4）

（iii） τ $\triangle\tau$ L

$$\triangle L = c\triangle\tau \ . \qquad (7)$$

（3） H $\triangle H$

$$(L + \triangle L)^2 = R^2 + (H + \triangle H + R)^2 - 2R(H + \triangle H + R)\cos\theta. \qquad (8)$$

（7），（ 8）（ 3）

$$\triangle H = \frac{c^2\tau\triangle\tau}{H + R(1 - \cos\theta)} \ , \qquad (9)$$

H （4）

2．（i） 4） H 2×8 0 ^{4} km ．（ ii） 6）

$\triangle H$ = ∓ 25m ．（ iii） 9） H = ± 3m 0 ．

3 x ， y ， z t i

t_i x_i ， y_i ， z_i

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = c^2(t - t_i)^2 \quad (i = 1 \ , \ 2 \ , \ 3 \ , \ 4), \qquad (10)$$

（1） t ， x ， y ， z

（10） i